

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : GHALY FIRASAH PASHA

NIM : 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan adalah fitur yang memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data baru pada sebuah bahasa pemrograman. Fitur ini terdiri dari Alias yang berfungsi mengubah nama tipe data agar lebih ringkas, serta Struct yang berguna untuk mengelompokkan beberapa data yang memiliki relasi menjadi suatu kesatuan. Melalui penggunaan Struct, nilai-nilai tersebut tersimpan rapi di dalam field dan dapat didefinisikan sebagai tipe baru, sehingga deklarasinya tidak perlu ditulis ulang berkali-kali.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama   string
    NIM    string
    IPK    float64
    Aktif  bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:   "Budi Santoso",
        NIM:    "123456",
        IPK:    3.75,
        Aktif:  true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
    // harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
    true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
```

```

        fmt.Println(mhs2)
        fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
        fmt.Println(mhs3)
    }

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1\ded1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1

```

2. Guided 2

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {

```

```
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\A
ded2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Andi
NIM: 1301201111
IPK: 3.75
Mahasiswa ke- 2
Nama: Budi
NIM: 1301201112
IPK: 3.80
Mahasiswa ke- 3
Nama: Citra
NIM: 1301201113
IPK: 3.95

Data Mahasiswa:
{Andi 1301201111 3.75}
{Budi 1301201112 3.8}
{Citra 1301201113 3.95}
PS D:\OneDrive - Telkom University\A
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)

Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32.0
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println()

    fmt.Printf("%v celcius = %v reamur\n", c,
CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", c,
CelciusToKelvin(c))
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
\Unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP

```

Penjelasan :

Kode tersebut mengonversi nilai suhu dari satuan Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan input dari pengguna. Program ini menerapkan konsep

tipe data bentukan (alias) bernama suhu yang merepresentasikan nilai desimal (float64), serta menggunakan tiga fungsi terpisah untuk menghitung dan mengembalikan hasil dari masing-masing rumus konversi.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2)Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3)Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int

type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var dataBuku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
```

```

        fmt.Scan(&dataBuku.judul)

        fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
        fmt.Scan(&dataBuku.penulis)

        fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
        fmt.Scan(&dataBuku.penerbit)

        fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
        fmt.Scan(&dataBuku.tahunTerbit)

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
        fmt.Scan(&dataBuku.jumlahHalaman)

        fmt.Println()

        fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", dataBuku.judul)
        fmt.Printf("Penulis : %s\n", dataBuku.penulis)
        fmt.Printf("Penerbit : %s\n", dataBuku.penerbit)
        fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n",
dataBuku.tahunTerbit)
        fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",
dataBuku.jumlahHalaman)
    }

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\10908
\Unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\10908

```

Penjelasan :

Kode program ini pembuatan tipe data alias angka dan kata yang kemudian digunakan untuk menyusun sebuah struct bernama Buku untuk mengelompokkan atribut-atribut informasi buku. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk menginputkan data ke dalam masing-masing field buku tersebut melalui terminal dan menampilkannya kembali ke layar dengan format yang rapi.

D. Kesimpulan

Tipe bentukan merupakan fitur dalam bahasa pemrograman Go yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan tipe data baru, yang terbagi menjadi Alias dan Struct. Fitur Alias digunakan untuk mengubah nama tipe data bawaan agar lebih ringkas dan sesuai konteks, sedangkan Struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang memiliki relasi menjadi satu kesatuan di dalam field. Dengan memanfaatkan kedua fitur ini secara bersamaan, penulisan kode program untuk mengelola sekumpulan data yang kompleks menjadi jauh lebih rapi, terstruktur, dan efisien untuk dikembangkan.